ไวรัส (Virus)

นักผจญภัยคนหนึ่งออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ ระหว่างทางเขาพบสุนัขจิ้งจอกที่ได้รับบาดเจ็บ จึงช่วยรักษาจนหายดี ก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันไป หนึ่งสัปดาห์ต่อมา นักผจญภัยหลงเข้าไปในถิ่นของกลุ่มโจรป่า โจรป่าต้องการทดลองไวรัสและวัคซีนที่เพิ่งคิดค้น จึงบังคับให้เขาเลือกฉีดของเหลวจากเข็มฉีดยา **สองเข็มที่แตกต่างกัน** หากเลือกผิด ไวรัสอาจคร่าชีวิตเขา แต่หากเลือกได้ดี วัคซีนจะช่วยกำจัดไวรัสแทน

คุณสมบัติของของเหลว

- **ไวรัส + ไวรัส** ได้ไวรัสที่มีความเข้มข้นเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นเดิม
- **วัคซีน + วัคซีน** วัคซีนจะทำปฏิกิริยากันและเปลี่ยนเป็นไวรัส ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นเดิม
- **ไวรัส + วัคซีน** วัคซีนจะต้านไวรัส ทำให้ได้รับวัคซีนที่มีความเข้มข้นเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นเดิม โดยลำดับการฉีดไม่มีผล

ในเวลาเดียวกัน สุนัขจิ้งจอกตัวเดิมบังเอิญเห็นกลุ่มโจรเตรียมของเหลว มันต้องการตอบแทนบุญคุณ แต่ไม่อาจบอกข้อมูลโดยตรงเพราะกลัวถูกจับได้ จึงส่งข้อความที่เข้ารหัสมาให้

การเข้ารหัส

- จำนวนเต็มบวก หมายถึง ไวรัส
- จำนวนเต็มลบ หมายถึง วัคซีน
- ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนนั้นคือความเข้มข้น

ตัวอย่างเช่น 5 หมายถึงไวรัสความเข้มข้น 5 หน่วย และ -10 หมายถึงวัคซีนความเข้มข้น 10 หน่วย

เมื่อเลือกเข็มที่มีค่า a_i และ a_j ผลลัพธ์หลังฉีดมีค่า $r = a_i \times a_j$

ถ้า r เป็นลบ ร่างกายได้รับวัคซีนความเข้มข้น $|r|$ หน่วย ถ้า r เป็นบวก ร่างกายได้รับไวรัสความเข้มข้น r หน่วย

จงช่วยนักผจญภัยเลือกเข็มตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. หากมีคู่ที่ทำให้ได้รับวัคซีน ให้เลือกคู่ที่ทำให้วัคซีนมีความเข้มข้นสูงที่สุด
2. หากไม่มีคู่ใดทำให้ได้รับวัคซีน ให้เลือกคู่ที่ทำให้ไวรัสมีความเข้มข้นต่ำที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le n \le 200,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $a_i ! = 0$

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $n \leq 2,000$ และ $-10^4 \leq a_i \leq 10^4$
2. (10 คะแนน) ทุกค่าเป็นจำนวนบวก และ $1 \leq a_i \leq 10^4$
3. (10 คะแนน) ทุกค่าเป็นจำนวนบวก
4. (10 คะแนน) ทุกค่าเป็นจำนวนลบ และ $-10^4 \leq a_i \leq -1$
5. (10 คะแนน) ทุกค่าเป็นจำนวนลบ
6. (40 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็มบวก n แทนจำนวนของเข็มฉีดยาทั้งหมด
- บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์ $a_1 a_2 ... a_n$ ทั้งหมด n จำนวน แต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดย a_i แทนค่าในเข็มที่ i เข็มคนละเข็มอาจจะมีค่าเท่ากันได้

รูปแบบผลลัพธ์

- ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน $a_i a_j r$ แต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดย $a_i \leq a_j$ และ $r = a_i \times a_j$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
4 1 2 3 4	1 2 2

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
4 -1 -2 -3 -4	-2 -1 2

ข้อมูลนำเข้า 3	ผลลัพธ์ 3
5 -2 -4 4 -4 3	-4 4 -16

การคอมไพล์และรันโปรแกรม

Ubuntu (bash)

```
$ g++ O26C1P1.cpp -o O26C1P1 && ./O26C1P1
```

Windows (cmd)

```
> g++ O26C1P1.cpp -o O26C1P1 && O26C1P1
```